

1/2. SYSTEME TEGUMENTAIRE

I. Introduction

II. Les ongles

III. Les cheveux

IV. Les poils

Conclusion

Introduction

Au terme de ces cours sur les systèmes abordons le **système tégumentaire et les phanères**.

Les phanères sont : (selon le dictionnaire du Robert) "**Une production épidermique apparente** (poils, plumes, écailles, griffes, ongles, dents)."

L'objectif de ce cours est de comprendre de quoi sont composés **les ongles les cheveux et les poils** ainsi que leurs fonctions et leur croissance.

II. Les Ongles

L'ongle est une **couche cornée**.

Il est de couleur semi-transparent.

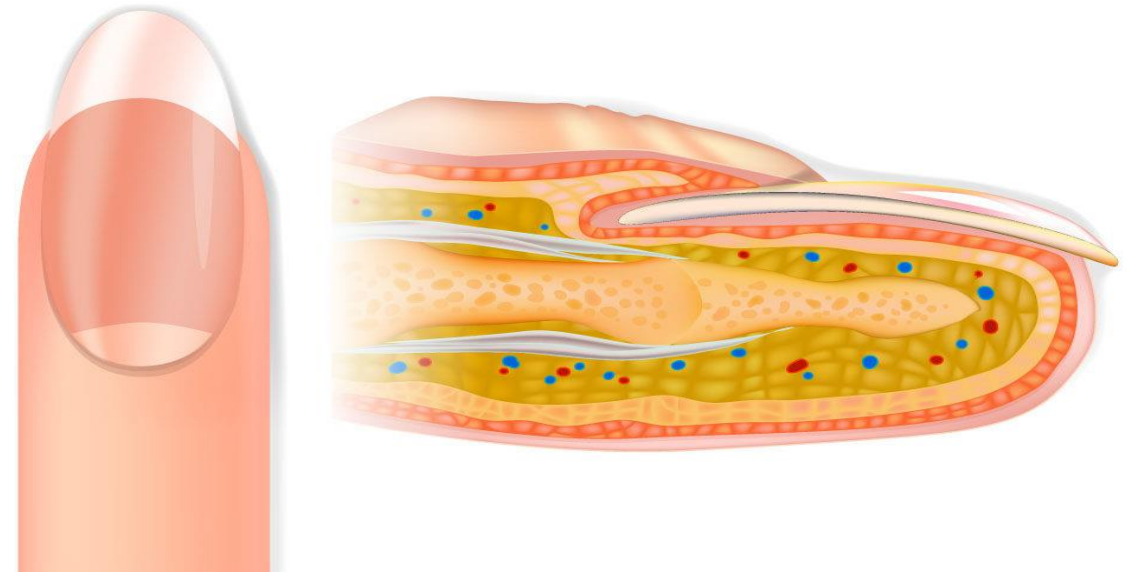
Il s'apparente aux griffes de l'animal.

L'ongle des mains pousse en moyenne de 5 mm par mois (15mm par an pour les pieds) et **pousse en continue**.

Composition

Il est composé :

- En majeure partie **de kératine** (qui lui donne sa couleur).
- **De sels minéraux** (structure et film lipidique qui recouvre l'ongle).
 - Calcium;
 - Sodium;
 - Magnésium;
 - Fer.
- Eau (- de 10%).
- Il ne contient pas de mélanine (couleur).



<https://www.poderm.com/conseils/longle-definition-et-anatomie-humain>

Croissance La croissance de l'ongle est également appelée **l'onychogénèse**.

Un ongle se renouvèle au bout de 4 à 6 mois.

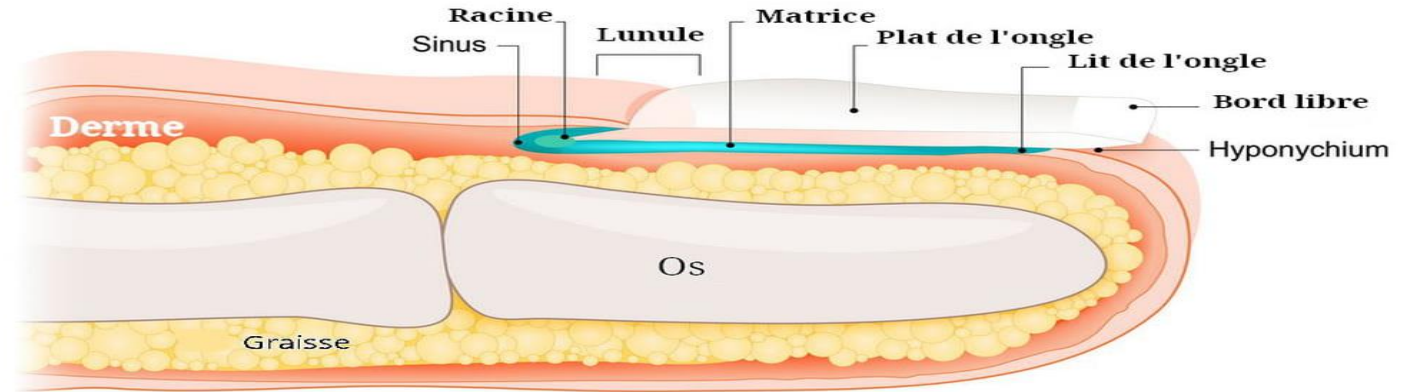
Pour comprendre la croissance parlons d'abord d'anatomie : Pour faire simple retenons 3 parties principales :

La tablette unguéale :	Le lit unguéal :	La matrice :
• La plaque de l'ongle composée de 2 couches de kératine superposées. La couche inférieure étant plus souple. • Son extrémité décollée se nomme le bord libre. • Sa base est recouverte d'un petit bout de peau morte ce qu'on appelle la cuticule (éponychium).	• Epiderme sur lequel repose la tablette unguéale. • La partie sous le bord libre se nomme l'hyponychium. Il est très vascularisé. • Il est entouré par les sillions unguéaux et les bourrelets latéraux (paronychium).	• Sous la peau à la base de l'ongle. • Responsable de la production de kératine grâce aux kératinocytes. Elle permet la croissance de la tablette. • Elle a un prolongement appelé la lunule sous la tablette en forme de demi-lune blanche.

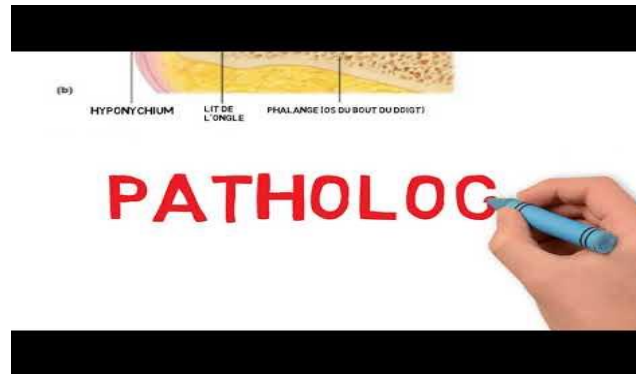
Fonctions

- **Protection** de l'extrémité des doigts.
- **Défense.**
- **Outils.**
- **Reconnaissance** tactile.
- **Capacité motrice** fine.
- **Préhension** d'objet.
- **Sensibilité.**

Anatomie de l'ongle



<https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-anatomie-et-examens/2553616-ongle-pousse-composition-schema-maladies/>



<https://www.youtube.com/watch?v=AYRISAg9B2020>

Un mot naturo

Pour **renforcer et augmenter la pousse des ongles** il est nécessaire d'apporter :

Des protéines : Essentielles à la formation de la kératine.

Pour la croissance :

- Du zinc;
- Du cuivre;
- De la vitamine B5 B8 et E.

• Pour la solidité :

- Du fer ;
- Du magnésium ;
- De la vitamine A et du beta carotène.

• A éviter :

- Tous les produits chimique et agressif.
- Les vernis peuvent abimer l'ongle à la longue.

III. Les cheveux

L'être humain à de **100000 à 150000 cheveux**. Et de 150 à 200 cheveux par centimètre carré.

Nous perdons entre 40 et 50 cheveux par jour. Cela peut varier en fonction des saisons et aller jusqu'à 100 par jour. **La qualité du cheveu dépend de la forme de son follicule et de son implantation sur la peau.**

Composition

- **Kératine 95 %.**
 - Constitué de **18 acides aminés** dont la cystéine qui permet la cohésion du cheveu.
 - Elle se présente **comme un ressort**.
- **Mélanine :**
 - Elle est responsable de la **couleur du cheveu**. **Elle** est déterminée grâce au patrimoine génétique de la personne.
 - Il existe **deux types de mélanine** celle allant du **brun au noir** et celle allant du **blond au roux**. Le **mélange de ces mélanines donne la couleur au cheveu**.
 - Les **cheveux blancs** sont dûs à la **baisse du taux de mélanocytes qui produisent la mélanine**.
- Le cheveu est également entouré d'un **film lipidique** composé **de lipides et de sels minéraux**. (grâce aux glandes sébacées).

Composition

La solidité du cheveu est due à plusieurs facteurs :

- Attraction électrique entre les fibres de kératine :
 - Cette attraction est rompue en présence de l'eau ce qui donne au cheveux un aspect plus élastique et gonflé lorsqu'il est mouillé.
- Liaison hydrogène entre deux chaînes peptidiques de kératine.
- Liaison peptidique transversal :
 - Qui permet de créer la longue chaîne de kératine.
- Liaisons par pont disulfure :
 - Qui donne l'aspect d'hélice à la kératine.

Composition

Les cheveux sont une **source d'information sur les toxiques rencontrés** par la personne.

Ils accumulent, lors de leur croissance, des toxines évacuées par l'organisme.

Un stress important pourrait également faire tomber tous les cheveux (non blanc) brutalement.

Croissance

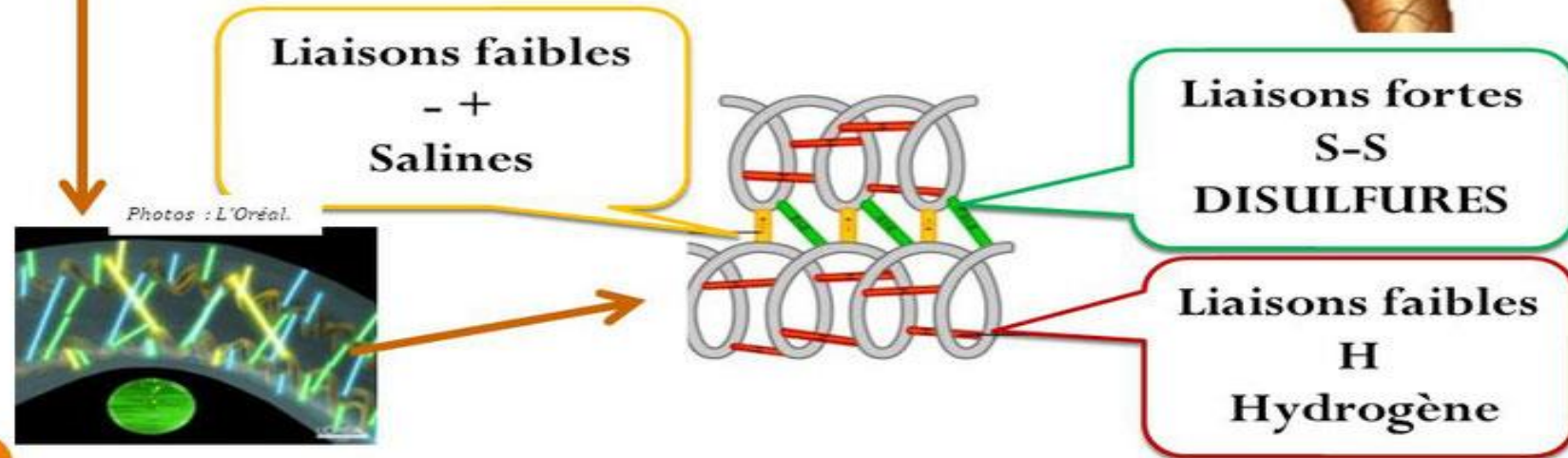
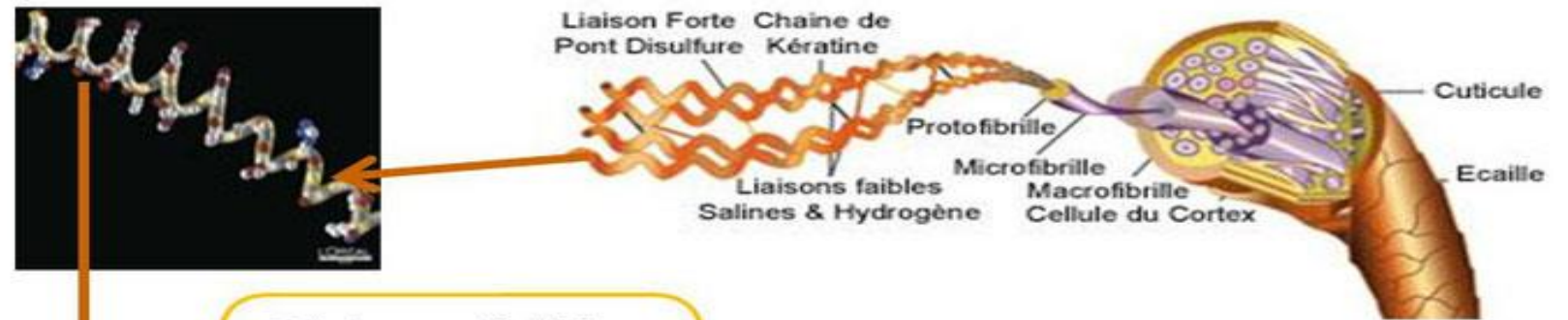
La densité de cheveux sur le cuir chevelu diminue avec l'âge. Les cheveux poussent à un rythme cyclique. Ce rythme varie selon les individus, les saisons et l'âge.

Chez les femmes le cycle de croissance est de 4 à 7 ans. Chez les hommes il est de 2 à 4 ans. Il n'y a pas de différence de vitesse de pousse suivant le sexe et *pousse de 0,7 à 2 cm par mois* selon l'hérédité. Le cheveu *tombe 2 à 3 mois après la fin de son cycle*.

La fibre se renouvelle en moyenne 15 fois au cours d'une vie. **Le cheveu se divise en 2 parties :**

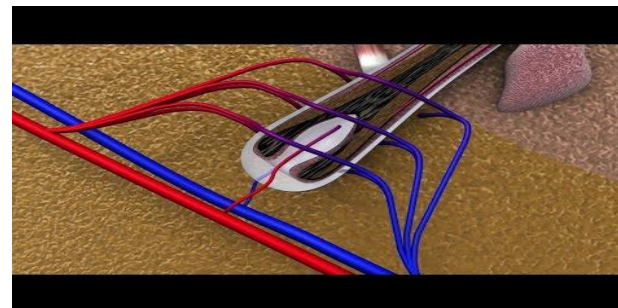
- **La racine** : non visible et vivante.
- **La tige** : visible et "morte".

👉 La structure du cheveu.



Photos : L'Oréal.

Mme Sousa Marlène LP les Jacobins



<https://bvcoiftec.jimdofree.com/produits-de-construction/>

<https://www.youtube.com/watch?v=qdMF2NcxyEQ&t=1s45>

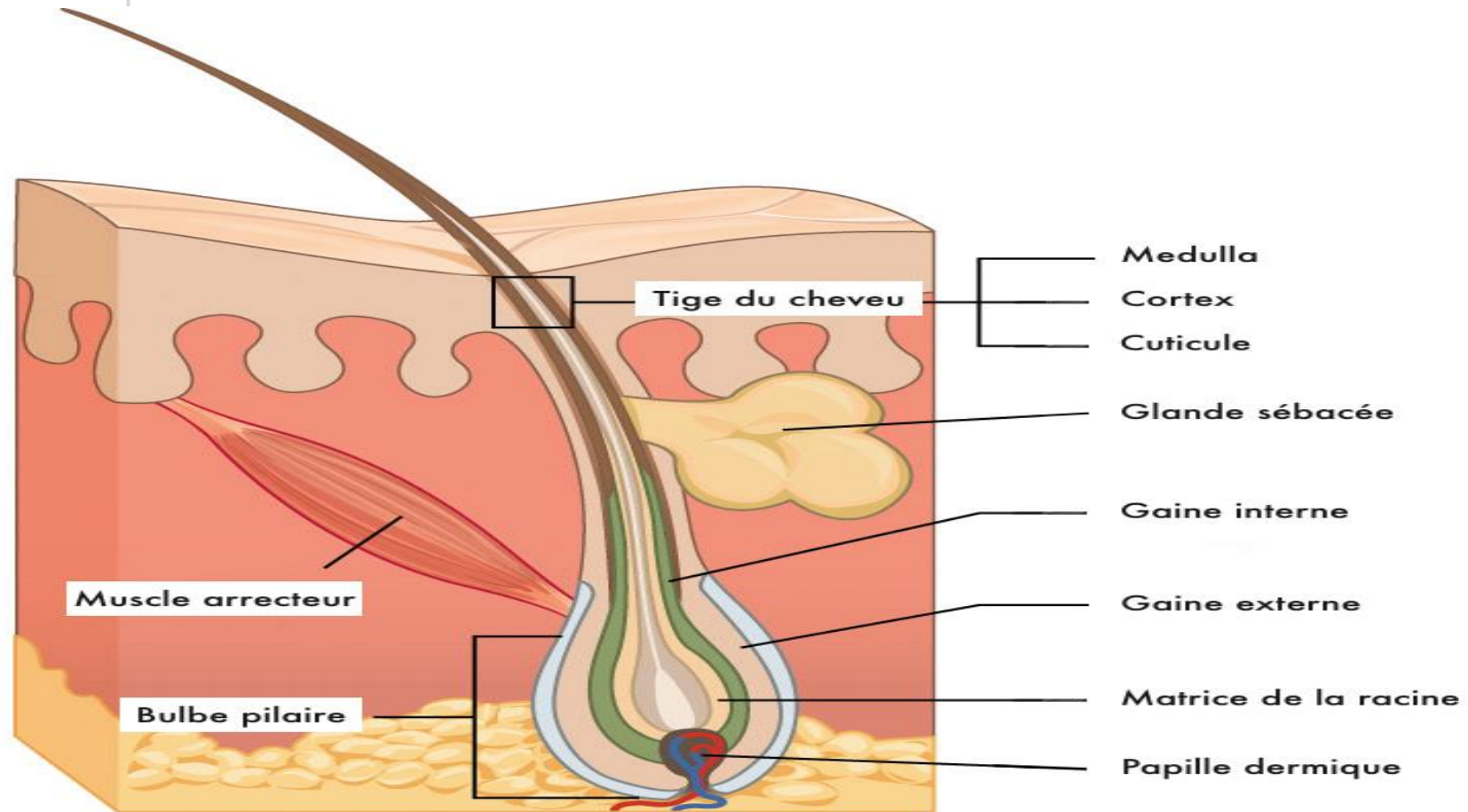
Composition

La racine est composée de :

- La matrice de la racine ou bulbe pileaire :
- Zone de **prolifération du follicule**.
- Sa partie inférieure est constituée de **la matrice pileaire** et se découpe en 3 zones :
 - **Zone germinative** avec des **cellules qui se multiplient** intensément et rapidement.
 - **Zone pigmenté** riche en mélanocytes.
 - **Zone de kératogénèse** riche en cellules matricielles.

La papille dermique :

- Régule **la croissance** du cheveu et **sa nutrition**.
- Point de **connexion avec les vaisseaux et l'innervation**.
- La gaine externe : Epiderme superficiel. **Loge du développement** du cheveux.
- La gaine interne : Entre le cheveu et la gaine externe.



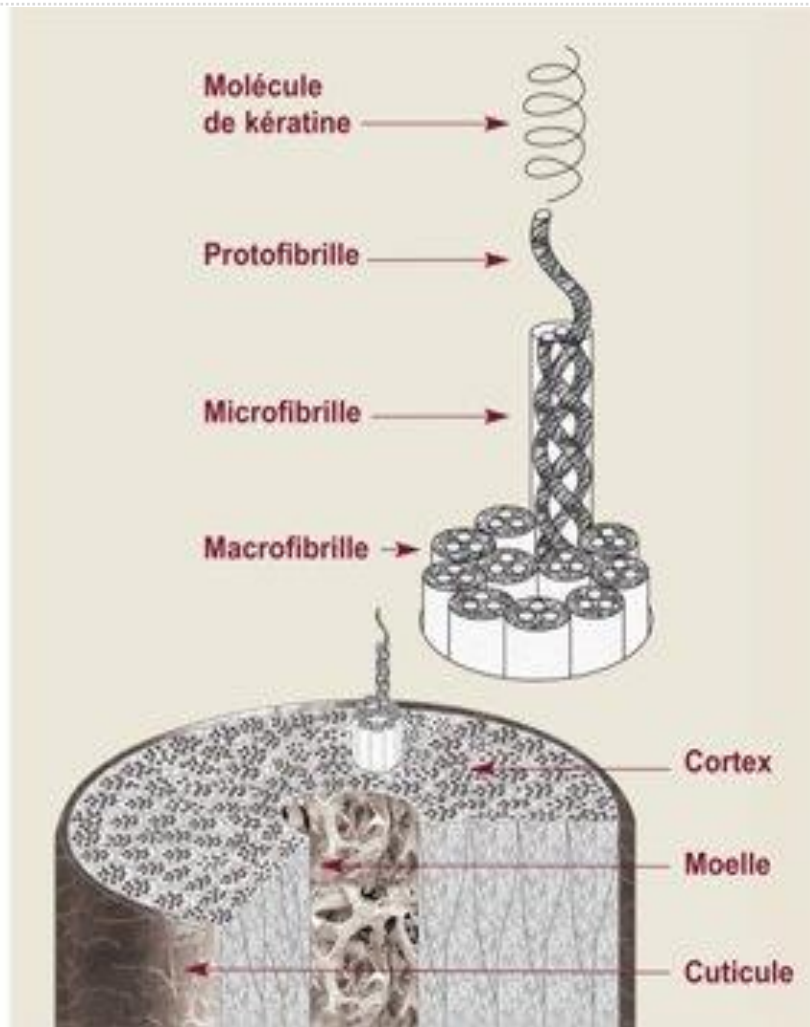
Croissance

La tige est composée de 3 couches :

<u>Cuticule :</u>	<u>Cortex :</u>	<u>Médulla ou moelle :</u>
• Constituée de plaque cornée en forme d'écailles. • C'est une protection imperméable.	• Les fibres de kératine s'organisent en protofibrilles, macro-fibrilles et microfibrilles. • Il est solide et résistant. Il permet l'élasticité. • Il absorbe l'eau. • C'est lui qui détermine la couleur du cheveu.	• Peut être absente chez les cheveux très fins. • Partie creuse.

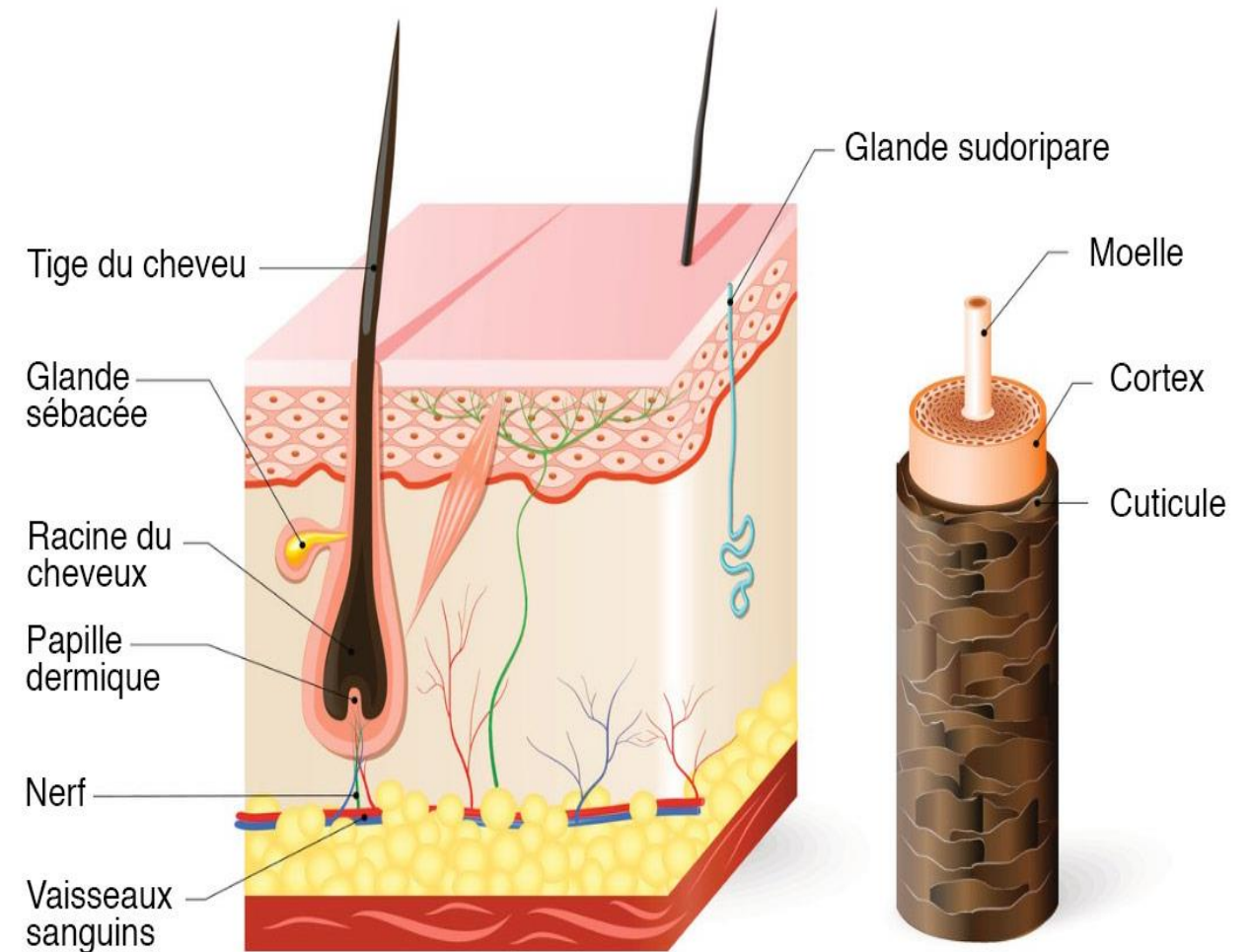
Croissance **Le cycle pilaire :**

<u>Phase anagène :</u>	<u>Phase catagène :</u>	<u>Phase Télogène :</u>
• Croissance. • Phase longue : 2 à 5 ans.	• Repos. • Le cheveu cesse d'évoluer. • Durée de 3 semaines.	• Expulsion. • Phase de mort du cheveu et expulsion. • Durée de 3 mois.



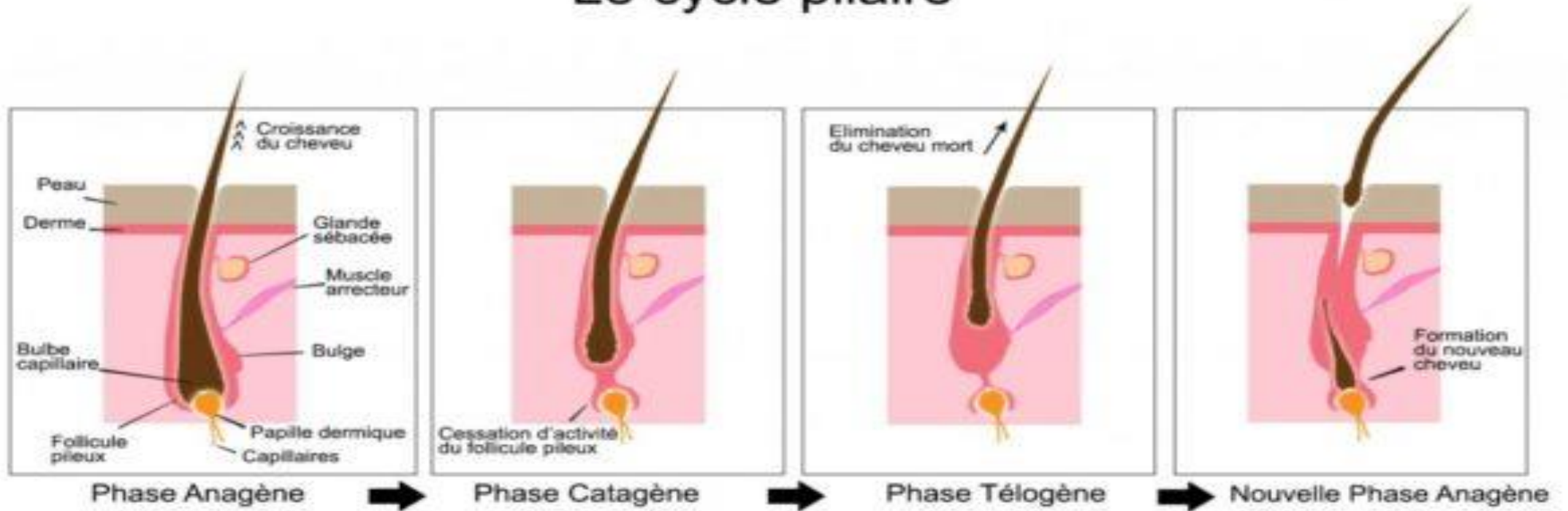
<https://sites.google.com/site/tpecheveuxetcoloration/le-cheveu>

Anatomie du cheveu



<https://www.cliniquebedard.com/comment-se-forment-les-cheveux/>

Le cycle pileaire



<https://www.kemetcare.fr/2018/12/08/le-cycle-pilaire-comment-ca-marche/>



PATHOLOG

Un mot naturo - Pour avoir de beaux cheveux il est nécessaire d'apporter :

oméga 3 : santé du cheveu.

protéines : composant essentiel.

zinc : densité capillaire.

fer : résistance et brillance.

silice : épaisseur.

- **sélénium** : Souplesse.
- **souffre** : Synthèse des acides aminées.
- **vitamine B6** : Brillance et résistance.
- **vitamine B8** : Bonne santé du cheveu.
- **vitamine E** : Protection de la casse.

IV. Les poils

Composition

Le poil est l'un des plus petit organe de l'organisme.

La pilosité se retrouve de façon **plus ou moins dense sur plusieurs zones** du corps humain :

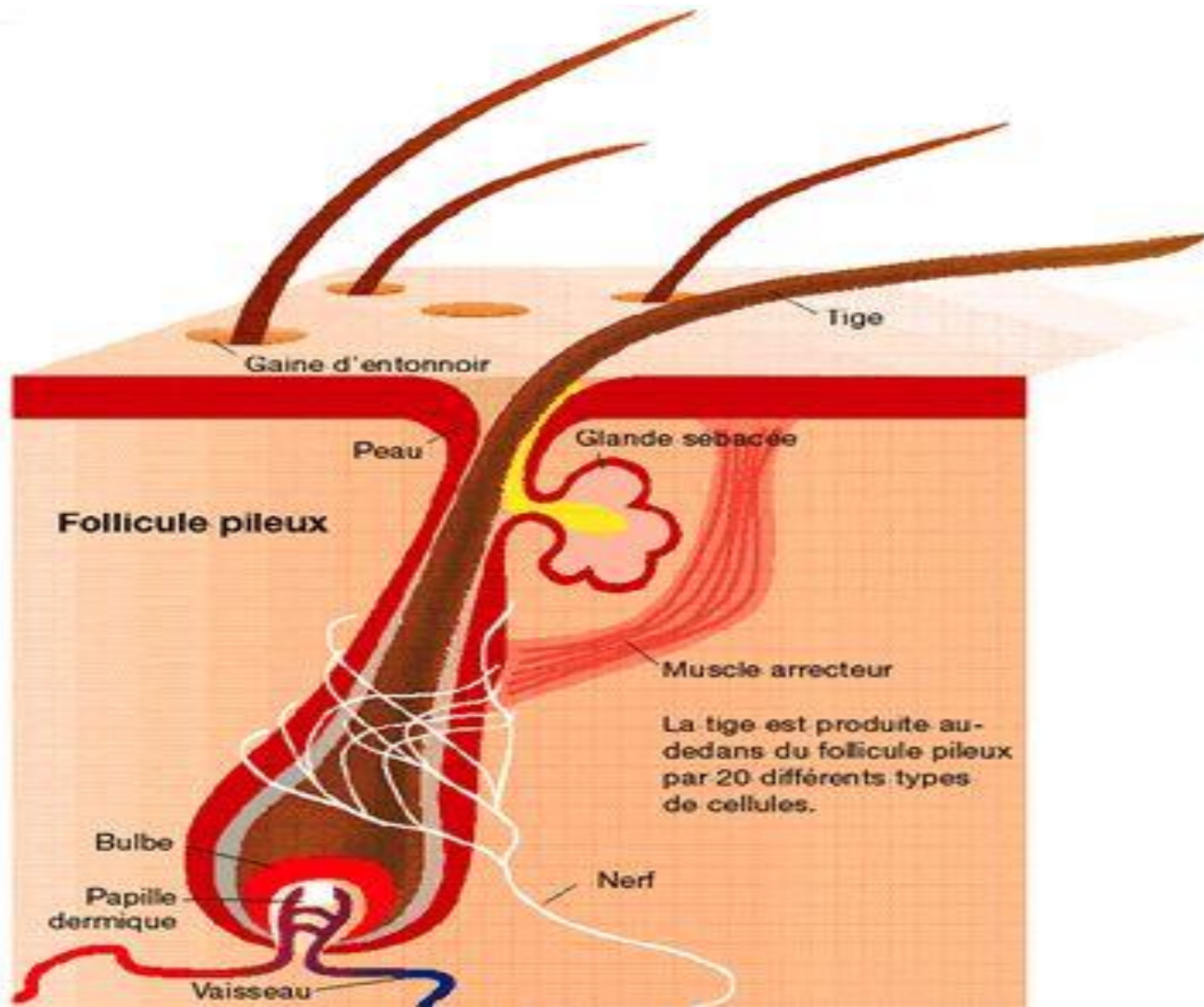
- La tête avec la chevelure ;
- Les cils et sourcils ;
- La barbe ;
- Les aisselles ;
- Le torse ;
- Le pubis ;
- Les jambes.

Mais peu aussi **recouvrir en duvet tout le corps** (sauf la surface palmaire des mains, la plante de pieds et les ongles).

Le poil à la **même composition que le cheveu**. Sa racine est souvent **associée à une glande sébacée**.

Le poil est également accompagné de **mécanorécepteur** (neurone sensoriel responsable des sensations de déformations). Mais aussi de **petits muscles appelés horripilateurs**.

Ces muscles sont responsables du phénomène de chair de poule et réagissent à différents stimuli comme le stress ou le froid.



<https://www.sirtin.fr/2008/07/04/cheveu-ou-poil/>

Croissance

Le poil commence sa pousse à **4 mm sous la peau**.

Il est **inséré obliquement** (inclinaison de 10 à 90°).

Le poil a la **même croissance** que le cheveu.

Le **rythme des phases de croissances** est **par contre différent**.

Le poil de bras peut avoir une phase de 9 mois alors qu'un cheveu peut **aller jusqu'à 7 ans**.

Les types de poils : Le lanugo :

- Au cours de la grossesse le fœtus est recouvert d'un fin duvet frisé non pigmenté.
- Celui-ci tombe au 7ème mois de grossesse mais il arrive que certains bébés naissent encore recouverts de lanugo.

Le duvet :

- Le duvet est **très fin et très court**.
- Il a peu de pigmentation et pousse lentement.

Croissance

Le poil intermédiaire :

- **Plus épais et plus long.**
- Il peut être pigmenté.

Le poil terminal :

- Il est de taille normale et long de plus de 2 cm.
- Il est **pigmenté et sa croissance est rapide.**
- **Il existe 2 types de poils terminaux :**
 - **Les poils sexuels :** poils dont la croissance est déclenchée à la puberté. Follicules pubiens et axillaires.
 - **Les poils asexuels :** cuir chevelu, avant-bras jambe et sourcils. Ils poussent à tout âge et pour les 2 sexes.

Evolution de la pilosité :

Lors de la grossesse : • La pilosité a tendance soit à s'accroître, soit à diminuer.

La décoloration : • Celui-ci devient roux.

La pince : • Retire le bulbe pileux.

Le rasage : • Les poils deviennent plus épais et dru.

- **La cire :** retire le bulbe pileux

Avec l'âge :

- La pilosité diminue et s'affine sur le corps. Il s'opère également une diminution de la coloration de poils.
- La croissance est ralentie ou totalement stoppée.

Fonctions

Les poils ont plusieurs rôles :

Comme les cheveux ils ont pour fonction **la protection de la peau** : du chaud, du froid et des rayons du soleil.

Ils permettent de retenir la sueur et donc en plus de **refroidir le corps, permet d'hydrater la peau.**

*Ils ont un rôle de protection de **sensation et de filtre.** (cils, poils d'oreille et du nez)*

*Ils ont un rôle de **protection contre l'irritation.***

*Et permettent de **capter les phéromones.***

Conclusion

Les ongles, les poils et les cheveux font partie de nos phanères. Ils nous protègent.